

Guía 1. Definición Proyecto APT

RutiMed

Integrantes:	Cristina González Nicolás Herrera Willioxa Paz
Docente	Jorge Guzmán

Tabla de contenido

Resumen	2
A. PARTE I	4
1. <i>Antecedentes Personales</i>	<i>4</i>
2. <i>Descripción Proyecto APT</i>	<i>4</i>
3. <i>Fundamentación Proyecto APT</i>	<i>5</i>
B. PARTE II	8
4. <i>Objetivos</i>	<i>9</i>
5. <i>Metodología</i>	<i>9</i>
6. <i>Evidencias</i>	<i>11</i>
7. <i>Plan de Trabajo</i>	<i>11</i>
8. <i>Carta Gantt</i>	<i>13</i>
9. <i>Propuesta de Roadmap del producto RutiMed</i>	<i>15</i>
10. <i>Conclusiones individuales</i>	<i>17</i>
<i>Cristina González</i>	<i>17</i>
<i>Nicolás Herrera</i>	<i>17</i>
<i>Willioxer Paz</i>	<i>17</i>
11. <i>Reflexiones individuales</i>	<i>18</i>
<i>Cristina González</i>	<i>18</i>
<i>Nicolás Herrera</i>	<i>18</i>
<i>Willioxer Paz</i>	<i>19</i>

Resumen

RutiMed es una propuesta de **plataforma web responsive** orientada a apoyar la organización y continuidad del cuidado domiciliario de personas que requieren asistencia, facilitando la gestión y seguimiento de información relacionada con medicamentos, citas médicas, turnos, actividades y registros de cuidado. La propuesta surge a partir de la necesidad de centralizar información que puede encontrarse distribuida en distintos medios o depender de la comunicación entre familiares y cuidadores, lo que puede dificultar su seguimiento.

Para abordar esta problemática, el producto será organizado y gestionado mediante Scrum, utilizando un Product Backlog inicial y una planificación por Sprints que permitirá priorizar, revisar y ajustar las funcionalidades durante el semestre. En esta primera etapa se han definido los objetivos, el alcance inicial del MVP, la metodología de trabajo, las evidencias y la planificación general del producto.

RutiMed permitirá aplicar competencias relacionadas con calidad de software, gestión de proyectos informáticos, modelamiento de datos y desarrollo de software, manteniendo una organización clara y trazable del trabajo que se realizará en las siguientes etapas. Además, al tratarse de una plataforma web responsive, se busca que pueda adaptarse a distintos tamaños de pantalla, facilitando su uso desde computadores, tablets y teléfonos móviles.

A. PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

Nombre estudiante	Cristina González, Nicolás Herrera, Willioxa Paz
Rut	13.452.510-K, 20.591.542-7, 27.898.630-6
Carrera	Ingeniería Informática
Sede	Maipú

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

Nombre del proyecto	RutiMed
Área (s) de desempeño(s)	Desarrollo de software
Competencias	• Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. • Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización. • Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo con un diseño definido y escalable en el tiempo. • Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos.

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

Relevancia del proyecto APT	Escogimos desarrollar RutiMed porque identificamos una necesidad relacionada con la organización y continuidad del cuidado domiciliario de personas que requieren apoyo o asistencia. En este contexto, información importante como medicamentos, citas médicas, tareas de cuidado, horarios y registros de actividades puede encontrarse distribuida en distintos medios o depender de la comunicación entre familiares y cuidadores, dificultando su seguimiento. La problemática se sitúa en el contexto del cuidado domiciliario, principalmente en hogares donde una persona requiere apoyo permanente o periódico y participan distintos familiares o cuidadores en su atención. Nuestro producto no está asociado a una institución específica, sino que plantea una solución que podría ser utilizada por familias y cuidadores en este tipo de situaciones. Esta situación afecta principalmente a las personas responsables de coordinar el cuidado y, de manera indirecta, a la persona que recibe la asistencia, ya que una mejor organización de la información puede facilitar la continuidad de las actividades programadas. El aporte de RutiMed será centralizar en una plataforma web la información necesaria para apoyar la organización del cuidado, permitiendo registrar y consultar medicamentos, citas médicas, tareas, horarios y actividades realizadas. Para Ingeniería en Informática, el producto es relevante porque permite aplicar conocimientos de análisis de requerimientos, desarrollo de software, modelamiento de datos, gestión de proyectos y calidad para dar respuesta a una necesidad concreta mediante una solución tecnológica.
Descripción del Proyecto APT	Con RutiMed esperamos desarrollar una plataforma web que permita centralizar y organizar información relacionada con el cuidado domiciliario, facilitando el seguimiento de medicamentos, citas médicas, tareas, horarios, turnos y registros de las actividades realizadas. La solución estará orientada a apoyar a familiares y cuidadores en la coordinación del cuidado de una persona que requiere asistencia, permitiendo disponer de información organizada y accesible para favorecer la continuidad del cuidado y facilitar el seguimiento de las actividades programadas. Para abordar esta problemática, el desarrollo del producto se realizará mediante Scrum, organizando el trabajo en Sprints de duración definida. A partir de un Product Backlog inicial se priorizarán las funcionalidades de RutiMed y, en cada Sprint, el equipo seleccionará los ítems que serán desarrollados, diseñados, implementados, probados y validados de acuerdo con el objetivo establecido para la iteración. Durante el desarrollo, el Product Backlog podrá ser refinado y reordenado según las necesidades del producto, las dependencias entre funcionalidades, la retroalimentación obtenida y la capacidad del equipo. Cada Sprint deberá generar

	un avance verificable del producto que cumpla con los criterios de aceptación y con las condiciones de calidad definidas para RutiMed. Así, el desarrollo de la plataforma se realizará de manera iterativa, permitiendo revisar continuamente los avances, detectar dificultades de forma temprana, incorporar mejoras y mantener la trazabilidad de las funcionalidades desarrolladas durante el semestre.
Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	RutiMed se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que para su desarrollo será necesario integrar distintas competencias de la carrera. La competencia de calidad de software será necesaria para definir y ejecutar pruebas que permitan verificar que las funcionalidades desarrolladas cumplan con los criterios de aceptación establecidos y respondan correctamente a las necesidades de los usuarios. Las pruebas se realizarán de manera continua durante los Sprints, permitiendo detectar defectos, registrar hallazgos y validar las correcciones realizadas. La competencia de gestión de proyectos informáticos permitirá organizar y dar seguimiento al trabajo del equipo mediante Scrum, utilizando artefactos como el Product Backlog y Sprint Backlog, además de la planificación y revisión de los Sprints. Esto permitirá priorizar funcionalidades, distribuir responsabilidades, monitorear el avance y gestionar los ajustes que puedan surgir durante el desarrollo del producto. La competencia de modelamiento de datos será fundamental para diseñar e implementar una estructura que permita almacenar y relacionar de manera organizada la información de usuarios, pacientes, medicamentos, citas médicas, actividades, turnos, bitácoras y alertas. El modelo podrá ser refinado durante el desarrollo a medida que se implementen y validen las funcionalidades del producto. Finalmente, la competencia de desarrollo de software será necesaria para construir e integrar las funcionalidades que conformarán RutiMed, transformando los ítems priorizados del Product Backlog en versiones funcionales del producto durante los distintos Sprints.
Relación con los intereses profesionales	Cristina González: Mis principales intereses profesionales están orientados al área de calidad de software y a la documentación de productos informáticos. Estos intereses se ven reflejados en RutiMed porque participaré principalmente en la documentación del producto, el mantenimiento de la trazabilidad de los ítems del Product Backlog, la elaboración y ejecución de casos de prueba, la validación de funcionalidades y el registro de los resultados obtenidos durante los Sprints. Además, la documentación del producto me permitirá mantener un registro de los cambios, decisiones, avances, criterios de aceptación y resultados de las pruebas realizadas durante el desarrollo. La aplicación de Scrum también me permitirá participar en el seguimiento de los Sprints y en la revisión continua de las funcionalidades desarrolladas.

	El desarrollo de RutiMed contribuirá a mi crecimiento profesional, ya que me permitirá aplicar conocimientos adquiridos durante la carrera en un producto de mayor alcance, fortalecer mi experiencia en aseguramiento de calidad, documentación y trazabilidad, y prepararme para asumir responsabilidades similares en futuros equipos de desarrollo de software. Nicolas Herrera: Mis intereses profesionales son la ciencia de datos, ingeniería de datos y el desarrollo full stack. La forma en que relaciono estos intereses con el proyecto de RutiMed es planificando y desarrollando la base de datos, el backend y la infraestructura del proyecto. Participar desarrollando estas áreas me será de gran ayuda para construir más experiencia para mi perfil profesional con un proyecto practico en el que podre demostrar mis conocimientos. Para mí es importante poder realizar un buen trabajo en estas áreas ya que el desarrollo del proyecto debe ser escalable y proyectable para que tenga un crecimiento en el futuro, por lo que contribuirá de forma positiva a mi perfil profesional y mis intereses personales. Willioxer Paz: Mis intereses profesionales son el desarrollo de software y apunto a ser un desarrollador fullstack, creo que este proyecto es una excelente oportunidad para aplicar conocimientos desde la toma de requerimientos hasta los despliegues. En detalle lo que más me interesa es el desarrollo frontend y la arquitectura cloud. Este proyecto nos ayudara a poner a prueba nuestros conocimientos no solo individuales, también como equipo explotando nuestras fortalezas y mejorando continuamente nuestras debilidades, la organización y el trabajo en equipo serán habilidades indispensables en el campo laboral.
Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT	Consideramos que RutiMed es un producto factible de desarrollar dentro del semestre, ya que su alcance puede ser priorizado de acuerdo con las funcionalidades necesarias para el MVP y el trabajo puede distribuirse entre los tres integrantes del equipo. La utilización de Scrum permitirá organizar el desarrollo en Sprints, facilitando la planificación de objetivos de corto plazo, la revisión periódica de los avances y el ajuste de prioridades cuando sea necesario. Las horas asignadas a la asignatura permiten organizar el trabajo de manera iterativa, abordando en cada Sprint actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación relacionadas con los ítems seleccionados del Product Backlog. De esta forma, será posible obtener avances verificables del producto durante el semestre, en lugar de concentrar las pruebas y validaciones únicamente al final. Para su desarrollo contamos con computadores personales, conexión a internet, herramientas de programación, gestor de base de datos, repositorio de código y los recursos disponibles durante la asignatura. Además, contamos con conocimientos adquiridos durante la carrera en programación, bases de datos, calidad de software y gestión de proyectos, lo que facilita el desarrollo de la propuesta. Entre los factores que podrían dificultar el desarrollo se encuentran posibles retrasos, problemas de integración entre componentes, cambios de prioridad en el Product Backlog o dificultades técnicas durante la implementación. Para abordar estas situaciones, realizaremos un seguimiento periódico del avance de los Sprints, revisaremos la capacidad del equipo y priorizaremos las funcionalidades de mayor valor para el MVP. Los cambios que surjan serán evaluados y ordenados en el

	Product Backlog para evitar afectar innecesariamente el trabajo comprometido durante un Sprint.
--	---

B. PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

Objetivo general	Desarrollar una plataforma web denominada RutiMed que permita centralizar y gestionar la información del cuidado domiciliario de personas que requieren asistencia, facilitando el seguimiento de medicamentos, citas médicas, turnos, actividades y registros de cuidado para apoyar la coordinación y continuidad del cuidado entre familiares y cuidadores.
Objetivos específicos	• Definir y mantener priorizado el Product Backlog de RutiMed, considerando las funcionalidades y requerimientos no funcionales asociados a la organización y continuidad del cuidado domiciliario. • Diseñar y refinar la arquitectura de la solución, el modelo de datos y las interfaces necesarias, de acuerdo con las funcionalidades priorizadas durante el desarrollo del producto. • Implementar de manera iterativa las funcionalidades principales de RutiMed, relacionadas con la gestión de pacientes, medicamentos, turnos, actividades, citas médicas, bitácoras, alertas y seguimiento del cuidado. • Validar continuamente las funcionalidades desarrolladas mediante pruebas, verificando el cumplimiento de los criterios de aceptación, registrando los defectos detectados y comprobando las correcciones realizadas durante los Sprints.

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para desarrollar RutiMed utilizaremos **Scrum** como marco de trabajo ágil, organizando el desarrollo del producto en ciclos iterativos denominados **Sprints**. Este enfoque permitirá planificar, desarrollar, revisar y mejorar progresivamente las funcionalidades de RutiMed, manteniendo flexibilidad frente a cambios de prioridad o ajustes que puedan surgir durante el semestre.

El trabajo se organizará a partir de un **Product Backlog inicial**, compuesto por las funcionalidades identificadas para el MVP de RutiMed. Este backlog será priorizado y refinado durante el desarrollo del producto. Al inicio de cada Sprint se seleccionarán los ítems que serán abordados, considerando su prioridad, las dependencias entre funcionalidades y la capacidad del equipo.

Durante cada Sprint se realizarán las actividades necesarias de análisis, diseño, desarrollo, modelamiento de datos, pruebas y documentación asociadas a las funcionalidades seleccionadas. De esta manera, estas actividades se desarrollarán de forma integrada dentro de cada iteración y no como etapas independientes.

El seguimiento del trabajo se realizará mediante el **Sprint Backlog**, donde se organizarán las tareas necesarias para cumplir el objetivo definido para cada Sprint. Al finalizar cada iteración se revisarán las funcionalidades desarrolladas, verificando el cumplimiento de sus criterios de aceptación y registrando los resultados obtenidos.

Además, al término de cada Sprint se realizará una instancia de revisión de la versión desarrollada y una retrospectiva del trabajo del equipo, con el propósito de identificar dificultades, oportunidades de mejora y acciones que puedan aplicarse en las siguientes iteraciones.

Los cambios, ajustes o nuevas necesidades que surjan durante el desarrollo serán evaluados y cuando corresponda, incorporados y priorizados en el Product Backlog para ser considerados en Sprints posteriores. De esta forma, se mantendrá el alcance del MVP organizado y se podrá adaptar el desarrollo del producto de acuerdo con los avances y la retroalimentación obtenida durante el semestre.

Cristina González: estará principalmente a cargo de la documentación del producto, la actualización y trazabilidad del Product Backlog, el apoyo en la planificación de los Sprints, la elaboración y ejecución de casos de prueba, el registro de resultados y el seguimiento de los hallazgos detectados durante las pruebas. Además, apoyará la validación de los criterios de aceptación de las funcionalidades desarrolladas y el registro de los avances y evidencias generadas durante cada Sprint.

Nicolás Herrera: Mis principales funciones serán preparar la infraestructura donde será desplegado el sistema, gestionar la base de datos tanto en su creación como en su administración y desarrollar el backend del sistema de forma óptima para obtener un buen funcionamiento, además de preocuparme de la organización y control del repositorio para el control de versiones del FrontEnd y el BackEnd. Una de las principales prioridades al realizar estas funciones será velar por la seguridad de la información que almacenará y protegerla de posibles ataques que puedan afectar tanto el funcionamiento como la integridad de los datos.

Willioxer Paz: Mis principales funciones serán el desarrollo frontend y la experiencia de usuario (UI/UX), me preocupare de crear una interfaz intuitiva, desarrollando prototipos e integrándome con el backend para el consumo de API's/servicios. Para esta labor también estaré manejando el control de versiones en git y también estaré apoyando transversalmente con la infraestructura del aplicativo.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

Tipo de evidencia (avance o final)	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación
Avance	Product Backlog inicial	Documento que contiene los ítems identificados para el MVP de RutiMed, organizados por módulo, con prioridad, actores, criterios de aceptación y estado. Incluye además los requerimientos no funcionales asociados al producto.	Permite evidenciar la definición inicial de las funcionalidades y condiciones de calidad que orientarán el desarrollo de RutiMed durante los Sprints.
Avance	Planificación y seguimiento mediante Scrum	Registro de la planificación de los Sprints, objetivos de Sprint, Sprint Backlog, tareas, responsables, estados y avances obtenidos durante el desarrollo del producto.	Permite evidenciar la aplicación de Scrum, el seguimiento periódico del trabajo y la organización de las actividades realizadas por el equipo.
Avance	Diseño de la solución y modelo de datos	Diseño de la arquitectura, estructura general del producto y modelo de datos necesario para organizar y relacionar la información utilizada por RutiMed. Estos elementos podrán ser refinados durante los Sprints según las necesidades de las funcionalidades desarrolladas.	Permite evidenciar la aplicación de la competencia de modelamiento de datos y las decisiones técnicas necesarias para soportar el desarrollo del producto.
Avance	Prototipos de interfaces	Diseño de las principales pantallas y flujos de navegación de RutiMed asociados a las funcionalidades priorizadas del Product Backlog.	Permite visualizar y validar la interacción de los usuarios con el producto antes o durante la implementación de las funcionalidades.
Avance / Final	Versiones funcionales de RutiMed	Versiones funcionales del producto generadas durante los Sprints, que integran las funcionalidades desarrolladas y que cumplen con los criterios de aceptación establecidos.	Permite evidenciar el avance progresivo de RutiMed y verificar la integración funcional de las funcionalidades desarrolladas durante los Sprints.
Avance / Final	Casos de prueba y resultados	Registro de los casos de prueba ejecutados durante los Sprints, incluyendo resultados, defectos detectados, correcciones realizadas y revalidaciones.	Permite evidenciar la aplicación continua de pruebas de software y verificar el cumplimiento de los criterios de aceptación de las funcionalidades desarrolladas.
Avance	Evidencias de Sprint Review y Retrospective	Registro de los resultados obtenidos al finalizar cada Sprint, retroalimentación recibida, dificultades identificadas y acciones de mejora acordadas por el equipo.	Permite evidenciar la revisión continua del producto y la mejora del proceso de trabajo durante el desarrollo.
Final	MVP funcional de RutiMed	Versión final del MVP que integra las funcionalidades completadas durante los Sprints y que cumplen con los criterios definidos para el producto.	Permite evidenciar el resultado final del desarrollo y la integración de las funcionalidades priorizadas para el MVP.
Final	Documentación final del producto	Consolidación del Product Backlog, trazabilidad de funcionalidades, diseño, modelo de datos, pruebas, evidencias de los Sprints y resultados obtenidos durante el desarrollo.	Permite demostrar el proceso completo de construcción del producto y mantener evidencia de las decisiones, avances y validaciones realizadas.

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

Competencia o unidad de competencia	Nombre de actividad / tarea	Descripción de actividades / tareas	Recursos	Duración	Responsable	Observaciones
Gestión de proyectos informáticos	Definición inicial del producto y planificación ágil	Definir la problemática, el alcance del MVP, los objetivos, la metodología Scrum, los recursos, los riesgos y la organización general del trabajo para RutiMed.	Guía Capstone, pauta de evaluación, computadores, Notion y herramientas de oficina.	4 semanas	Cristina González, Nicolás Herrera y Willioxa Paz	La planificación inicial podrá ajustarse de acuerdo con la retroalimentación del docente y las necesidades identificadas durante el desarrollo del producto.
Gestión de proyectos informáticos / Desarrollo de software	Creación y priorización del Product Backlog inicial	Identificar, documentar y organizar las funcionalidades del MVP como ítems del Product Backlog, incorporando prioridad, actores, criterios de aceptación y estado. Registrar además los requerimientos no funcionales asociados al producto.	Plantilla de requerimientos, Excel/Notion, documentación de RutiMed y computadores.	3 semanas inicialmente, con refinamiento durante el semestre	Cristina González, Nicolás Herrera y Willioxa Paz	El Product Backlog será dinámico y podrá ser refinado, reordenado o ajustado durante el desarrollo del producto.
Gestión de proyectos informáticos	Planificación de Sprints	Definir el objetivo de cada Sprint y seleccionar los ítems del Product Backlog que serán abordados, considerando su prioridad, dependencias y capacidad del equipo. Descomponer los ítems seleccionados en tareas para conformar el Sprint Backlog.	Product Backlog, Notion y computadores.	Al inicio de cada Sprint	Cristina González, Nicolás Herrera y Willioxa Paz	La cantidad de trabajo seleccionada deberá ajustarse a la capacidad real del equipo y al objetivo definido para el Sprint.
Desarrollo de software	Diseño y refinamiento de la solución	Diseñar y ajustar la arquitectura, interfaces, navegación y componentes necesarios para las funcionalidades seleccionadas en cada Sprint.	Herramientas de diseño y prototipado, Product Backlog, computadores y documentación técnica.	Durante los Sprints	Nicolás Herrera, Willioxa Paz.	El diseño podrá evolucionar de acuerdo con las necesidades detectadas durante el desarrollo del producto.
Modelamiento de datos	Diseño e implementación del modelo de datos	Diseñar, implementar y refinar las entidades, relaciones y estructuras necesarias para almacenar la información de usuarios, pacientes, medicamentos, turnos, actividades, citas médicas, bitácoras y alertas.	Gestor de base de datos, Product Backlog y computadores.	Durante los Sprints según las funcionalidades seleccionadas	Nicolás Herrera	El modelo de datos podrá ajustarse cuando las funcionalidades desarrolladas requieran modificaciones en la estructura de información.
Desarrollo de software	Desarrollo de funcionalidades del MVP	Construir de manera iterativa las funcionalidades seleccionadas para cada Sprint, de acuerdo con los criterios de aceptación establecidos en el Product Backlog.	IDE, framework, lenguaje seleccionado, GitHub, base de datos y computadores.	Durante los Sprints	Nicolás Herrera, Willioxa Paz	Las funcionalidades que no cumplan con los criterios de aceptación y la Definition of Done no deberán considerarse terminadas.
Desarrollo de software	Integración continua de componentes	Integrar las funcionalidades desarrolladas, las interfaces y la base de	IDE, GitHub, base de datos.	Durante los Sprints	Nicolás Herrera, Willioxa Paz	La integración se realizará de manera continua para detectar

Competencia o unidad de competencia	Nombre de actividad / tarea	Descripción de actividades / tareas	Recursos	Duración	Responsable	Observaciones
		datos durante los Sprints para generar versiones funcionales y verificables de RutiMed.				tempranamente problemas entre los componentes del producto.
Calidad y pruebas de software	Diseño de casos de prueba	Elaborar casos de prueba a partir de los criterios de aceptación de los ítems seleccionados para cada Sprint, manteniendo trazabilidad con el Product Backlog.	Product Backlog, plantilla de casos de prueba, documentación y computador.	Durante cada Sprint	Cristina González	Los casos de prueba se diseñarán de acuerdo con las funcionalidades que se encuentren en desarrollo durante cada Sprint.
Calidad y pruebas de software / Desarrollo de software	Ejecución y registro de pruebas	Ejecutar las pruebas de las funcionalidades desarrolladas, registrar los resultados obtenidos, identificar defectos y verificar el cumplimiento de los criterios de aceptación.	RutiMed, casos de prueba, registro de resultados, GitHub y computadores.	Durante cada Sprint	Cristina González	Las pruebas se realizarán durante cada Sprint y no únicamente al finalizar el desarrollo del producto.
Calidad y pruebas de software / Desarrollo de software	Corrección y revalidación de defectos	Corregir los defectos identificados durante las pruebas y volver a ejecutar los casos correspondientes para verificar que las correcciones hayan sido implementadas correctamente.	IDE, GitHub, RutiMed, casos de prueba y registro de defectos.	Durante cada Sprint	Cristina González, Nicolás Herrera y Williozer Paz	Los defectos que no puedan ser resueltos dentro del Sprint deberán registrarse y priorizarse para su tratamiento posterior.
Gestión de proyectos informáticos / Desarrollo de software / Calidad de software	Sprint Review	Revisar al finalizar cada Sprint la versión desarrollada, verificando las funcionalidades completadas y recopilando retroalimentación que pueda ser considerada en la evolución del producto.	Versión de RutiMed, Product Backlog, evidencias de pruebas y computadores.	Al finalizar cada Sprint	Cristina González, Nicolás Herrera y Williozer Paz	La retroalimentación obtenida podrá generar ajustes, reordenamiento o nuevos ítems en el Product Backlog.
Gestión de proyectos informáticos	Sprint Retrospective	Analizar al finalizar cada Sprint la forma de trabajo del equipo, identificando aspectos positivos, dificultades y acciones de mejora para la siguiente iteración.	Registro del Sprint, Notion y computadores.	Al finalizar cada Sprint	Cristina González, Nicolás Herrera y Williozer Paz	Las acciones de mejora acordadas deberán considerarse durante el siguiente Sprint.
Gestión de proyectos informáticos	Refinamiento y seguimiento del Product Backlog	Revisar periódicamente el estado, prioridad y nivel de detalle de los ítems pendientes, incorporando ajustes cuando corresponda y manteniendo la trazabilidad del producto.	Product Backlog, Notion y documentación de RutiMed.	Durante todo el desarrollo	Cristina González, Nicolás Herrera y Williozer Paz	El refinamiento permitirá mantener preparados los ítems que podrían ser seleccionados para próximos Sprints.
Gestión de proyectos informáticos / Desarrollo de software / Calidad de software	Consolidación del MVP y documentación final	Consolidar las versiones desarrolladas, verificar el estado final del Product Backlog, reunir evidencias, resultados de pruebas y preparar la entrega final de RutiMed.	RutiMed, Product Backlog, Notion, GitHub, documentación y herramientas de presentación.	3 semanas finales	Cristina González, Nicolás Herrera y Williozer Paz	Solo se considerarán terminadas las funcionalidades que cumplan con los criterios de aceptación y la Definition of Done establecida para el producto.

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

Actividad	Fase 1				Fase 2											Fase 3		
	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18
Acta y definición inicial del producto	X	X	X	X														
Product Backlog inicial		X	X	X														
Requerimientos no funcionales		X	X	X														
Planificación de Sprints / Sprint Backlog					X		X		X		X		X					
Diseño de la solución					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Modelo de datos					X	X	X	X	X	X	X	X						
Prototipos de interfaces					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Versiones funcionales de RutiMed					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Casos de prueba y resultados					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Registro de defectos y revalidaciones					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

Sprint Review						X		X		X		X		X				
Sprint Retrospective						X		X		X		X		X				
Informe y entrega final del producto															X	X	X	X

Nota: La presente Carta Gantt se incorpora en cumplimiento de los requerimientos establecidos en la guía de la asignatura, con el propósito de representar la planificación general del trabajo durante las 18 semanas académicas. No obstante, el desarrollo de RutiMed se gestionará mediante Scrum, utilizando principalmente el Product Backlog, Sprint Backlog, objetivos de Sprint y revisiones periódicas para el seguimiento y control del avance del producto.

9. Propuesta de Roadmap del producto RutiMed

Etapas	Periodo	Enfoque principal	Resultado esperado
Definición del producto	Semanas 1-4	Definición inicial, alcance del MVP, Product Backlog y requerimientos no funcionales.	Base del producto definida y organizada.
Sprint 1	Semanas 5-6	Inicio del diseño, modelo de datos, prototipos y desarrollo de funcionalidades priorizadas.	Primera versión funcional de RutiMed.
Sprint 2	Semanas 7-8	Continuación del desarrollo, integración y pruebas de funcionalidades.	Segunda versión funcional validada.
Sprint 3	Semanas 9-10	Desarrollo de nuevas funcionalidades priorizadas y ajustes derivados de las pruebas.	Ampliación de las funcionalidades del producto.
Sprint 4	Semanas 11-12	Integración, pruebas, correcciones y refinamiento de funcionalidades.	Versión funcional más completa e integrada.
Sprint 5	Semanas 13-14	Cierre de funcionalidades prioritarias, pruebas y revalidaciones.	MVP funcional consolidado.
Consolidación	Semana 15	Revisión del Product Backlog, resultados de pruebas y documentación.	Producto preparado para el cierre de la Fase 2.
Cierre y presentación	Semanas 16-18	Ajustes finales, documentación y preparación de la presentación.	Entrega final de RutiMed.

10. Conclusiones individuales

De acuerdo con lo solicitado en las pautas de evaluación 1.3 y 1.4, a continuación se presentan las conclusiones individuales de los integrantes del equipo, considerando los principales aspectos definidos durante esta primera etapa del producto RutiMed.

Cristina González

La definición de RutiMed nos ha permitido establecer una base clara para continuar con el trabajo durante el semestre, identificando la problemática que se busca abordar, las principales funcionalidades del producto, los requerimientos asociados y la forma en que se organizará el trabajo mediante Scrum.

En esta primera etapa también ha sido posible relacionar el producto con distintas competencias de la carrera, especialmente calidad de software, gestión de proyectos informáticos, modelamiento de datos y desarrollo de software. Esto permite que el trabajo no se limite solamente a la programación, sino que también considere planificación, documentación, pruebas y seguimiento de las funcionalidades.

Considero que esta etapa ha sido importante para ordenar correctamente la propuesta antes de comenzar con la implementación. Contar con objetivos definidos, un Product Backlog inicial, una planificación de trabajo y criterios de calidad permitirá avanzar de manera más organizada y mantener la trazabilidad de las decisiones y actividades que se realicen en las siguientes etapas.

Nicolás Herrera

El pensar en desarrollar RutiMed ha sido para mí una forma de poder demostrar que durante todos estos años logre adquirir las competencias necesarias, tanto desde la definición del proyecto hasta ya su desarrollo como tal.

Durante esta etapa, poder organizarnos como equipo para el desarrollo del proyecto organizando cada uno de los puntos de partida ha sido muy importante para mí ya que me ha permitido reforzar cosas en las que no tengo tanta práctica como son la gestión de proyectos, permitiéndome así reforzar esto y organizar también las tareas que deberé desarrollar durante el semestre.

Willioxer Paz

Para mí RutiMed es el desafío final de la carrera, una oportunidad para demostrar las competencias adquiridas en los últimos 4 años, no solo desde el punto de vista técnico, sino también desde el funcional y personal. Al colaborar como equipo es una emulación fiel a lo que sería un desarrollo real en la industria, y al gestionarlo desde el principio nos va dejando enseñanzas y lecciones sobre como es el trabajo individual y en equipo.

En resumen, RutiMed es el desenlace de todos los conocimientos adquiridos durante la carrera, y una oportunidad para poner en práctica lo aprendido, no tengo dudas de que el desarrollo de este producto no será solo un proyecto como portafolio, sino también una pincelada de lo que se viene en el mundo laboral.

11. Reflexiones individuales

Según lo solicitado en las pautas de evaluación 1.3 y 1.4, se presentan a continuación las reflexiones individuales de los integrantes del equipo.

Cristina González

Hasta esta etapa, trabajar en la definición de RutiMed me ha permitido relacionar el producto con las áreas que más me interesan profesionalmente, especialmente la calidad de software y la documentación. Me gusta trabajar de manera ordenada, dejar registro de lo que se va definiendo y mantener claridad sobre los requerimientos, los criterios de aceptación y las decisiones que se van tomando.

También considero que esta etapa me ha servido para aplicar conocimientos adquiridos durante la carrera, no solo en documentación, sino también en la organización de requerimientos, la planificación del trabajo y la preparación de las futuras pruebas que se realizarán cuando comencemos a implementar las funcionalidades. Trabajar con Scrum también será un aprendizaje importante, porque nos permitirá avanzar de manera organizada y revisar constantemente lo que se vaya realizando.

Personalmente, espero que RutiMed me permita fortalecer mis conocimientos y adquirir más experiencia en calidad de software, especialmente en pruebas, validación y trazabilidad. Sé que todavía queda bastante trabajo por realizar, pero considero que esta primera etapa ha sido importante para ordenar bien la idea y establecer una base clara antes de comenzar con la implementación del producto.

Nicolás Herrera

El haber comenzado con el proyecto de RutiMed lo considero un hito importante tanto de forma personal como profesional, ya que en el lograr desarrollar una plataforma como la que tenemos pensada significa que como equipo logramos trabajar de forma correcta y cooperativa, reforzando así una habilidad importante para el entorno laboral. Además, mas allá de hacer el proyecto, considero que puede ayudar a muchas personas que tengan los problemas que buscamos solucionar con RutiMed, aportando así a la sociedad.

Espero que durante el tiempo de este último semestre pueda poner en práctica mis conocimientos adquiridos durante todo este tiempo para así poder cerrar de buena manera el ciclo de estudio en DuocUC.

Willioxer Paz

A nivel personal, esta etapa inicial de RutiMed me ha hecho reflexionar sobre mi propia evolución profesional a lo largo de la carrera. Más allá de ver el proyecto como un requisito académico, lo veo como el espacio ideal para consolidar mi perfil, integrando la lógica dura del desarrollo de software con el diseño de interfaces y la experiencia de usuario (UI/UX).

Me motiva profundamente el reto de asegurar que RutiMed no solo sea un sistema robusto a nivel de código, sino una plataforma verdaderamente intuitiva, accesible y centrada en las personas que la van a utilizar.

Además, este proceso de definición me ha ayudado a dimensionar la responsabilidad que implica crear un producto desde cero. Mi mayor expectativa para este último semestre es lograr un equilibrio entre la funcionalidad técnica y el diseño visual, demostrando que un buen software depende tanto de su arquitectura como de la empatía con el usuario final. Siento que afinar esta visión integral será mi puente definitivo para enfrentar los futuros desafíos de la industria.